

1 (1) 与式 $= 5 + (5 - 25) \div 5 = 5 + (-20) \div 5 = 5 - 4 = 1$

(2) 与式 $= 3 + 5 + 7 = 15$

(3) 与式 $= 2^2 + (-3)^2 - (-2)^3 = 4 + 9 - (-8) = 13 + 8 = 21$

(4) 与式 $= 1 - \frac{1}{2} \times 3 + \frac{1}{4} = \frac{4}{4} - \frac{6}{4} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$

(5) 与式 $= \sqrt{3} + 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 5\sqrt{3} = \sqrt{3}$

(6) 与式 $= \sqrt{2} + \frac{6}{3\sqrt{2}} - \frac{4\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} + \frac{2}{\sqrt{2}} - 2\sqrt{2} = \sqrt{2} + \frac{2\sqrt{2}}{2} - 2\sqrt{2} = \sqrt{2} + \sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 0$

(7) 与式 $= 3x^2 \times (-8x^3y^3) \times \frac{1}{4y} = -6x^5y^2$

(8) 与式 $= 9 + 3x - 3y - 5x + 17 + 4y + 2x - 20 = y + 6$

(9) $2x + 3y = 5 \cdots \textcircled{1}$, $y = -\frac{1}{2}x + 2 \cdots \textcircled{2}$ とする。

$\textcircled{1}$ に $\textcircled{2}$ を代入すると, $2x + 3(-\frac{1}{2}x + 2) = 5$ $2x - \frac{3}{2}x + 6 = 5$ $\frac{1}{2}x = -1$ $x = -2$

$\textcircled{2}$ に $x = -2$ を代入すると, $y = -\frac{1}{2} \times (-2) + 2$ $y = 3$

(10) 与式 $= (4x)^2 - (3y)^2 = (4x + 3y)(4x - 3y)$

- 2 (1) 【解き方】 $\sqrt{12(a+1)} = \sqrt{2^2 \times 3(a+1)}$ が正の整数となるのは, $a+1 = 3 \times k^2$ (k は自然数) となるときである。

$k=1$ のとき, $a+1 = 3 \times 1^2$ より $a=2$ $k=2$ のとき, $a+1 = 3 \times 2^2$ より $a=11$

$k \geq 3$ のときは明らかに a が 10 より大きいとわかるので, 求める a の値は 2 である。

- (2) 【解き方】 表にまとめて考える。

大小 2 つのさいころを投げるときの目の出方は全部で, $6 \times 6 = 36$ (通り) ある。

そのうち, 目の和が 5 の倍数となるのは, 右表の○印の 7 通りだから, 求める確率は, $\frac{7}{36}$ である。

2 個のさいころの目の和

		小					
		1	2	3	4	5	6
大	1	2	3	4	○5	6	7
	2	3	4	○5	6	7	8
	3	4	○5	6	7	8	9
	4	○5	6	7	8	9	○10
	5	6	7	8	9	○10	11
	6	7	8	9	○10	11	12

- (3) 【解き方】 A さんが歩いた時間を x 分として, 方程式をたてる。

A さんが走った時間は, $(20-x)$ 分と表せる。

歩いて $70 \times x = 70x$ (m), 走って $150 \times (20-x) = 3000 - 150x$ (m) 進み, 合わせて $2.6 \text{ km} = 2600 \text{ m}$ 進んだから,

$70x + 3000 - 150x = 2600$ $-80x = -400$ $x = 5$ よって, A さんが歩いた時間は 5 分である。

- (4) 【解き方】 右の「へこみのある四角形(ブーメラン型)」の角度」を利用する。

$\angle x = 40^\circ + 35^\circ + 28^\circ = 103^\circ$

(5) (i) $2x^2 + \frac{3a}{2}x - 5a = 0$ に $x=2$ を代入すると, $2 \times 2^2 + \frac{3a}{2} \times 2 - 5a = 0$

$8 + 3a - 5a = 0$ $-2a = -8$ $a = 4$

(ii) $2x^2 + \frac{3a}{2}x - 5a = 0$ に $a=4$ を代入すると, $2x^2 + \frac{3 \times 4}{2}x - 5 \times 4 = 0$ $2x^2 + 6x - 20 = 0$
 $x^2 + 3x - 10 = 0$ $(x+5)(x-2) = 0$ $x = -5, 2$ よって, もう一方の解は, $x = -5$ である。

- 3 (1) 4 桁の正の整数 M の千の位を a , 百の位を b , 十の位を c , 一の位を d とすると,

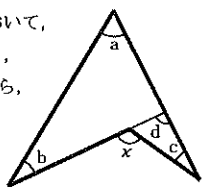
$M = a \times 1000 + b \times 100 + c \times 10 + d \times 1 = 1000a + \frac{100}{9}b + 10c + d$ と表される。

各位の数を一桁ずつ交互に足し引きした値は $a - b + c - d$ と表される。

へこみのある四角形(ブーメラン型)の角度

右図の太線のようなブーメラン型の図形において,
 三角形の外角の性質から, $\angle d = \angle a + \angle b$,
 $\angle x = \angle c + \angle d = \angle c + (\angle a + \angle b)$ だから,

$\angle x = \angle a + \angle b + \angle c$



$$1000a + 100b + 10c + d + (a - b + c - d) = 1001a + 99b + 11c \text{ だから,}$$

$$M = (1001a + 99b + 11c) - (a - b + c - d) = 11(91a + 9b + c) - (a - b + c - d)$$

(2) 一の位の数を除く各位の数を一桁ずつ足し引きすると、 $2 - 2 + 2 - 1 + 5 - 1 = 5$ となる。5に一の位の数
を足して11の倍数となるのは、一の位の数に $11 - 5 = 6$ になるときだから、求める数は2221516である。

4 (1) グラフより、 $3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 7 + 9 + 8 + 5 + 6 + 3 + 1 + 1 + 1 = 60$ (人)

(2) $60 \div 2 = 30$ より、中央値は、データを大きさ順で並べたときの30番目と31番目のデータの平均である。

6回以下が $3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 7 = 26$ (人)、7回以下が $26 + 9 = 35$ (人)だから、中央値は7回である。

最頻値は、最も度数(人数)の多いデータだから、7回である。

(3) 10回以上乗船した人は $6 + 3 + 1 + 1 + 1 = 12$ (人)だから、全体の $\frac{12}{60} \times 100 = 20$ (%)にあたる。

(4) 【解き方】人数の合計と乗船回数の合計についてで、連立方程式をたてる。

人数の合計は60人だから、 $3 + A + 4 + 4 + 5 + 7 + 9 + B + 5 + 6 + 3 + 1 + 1 + 1 = 60$ より、 $A + B = 11$ …①

乗船回数の平均値が6.7回なので、合計は、 $6.7 \times 60 = 402$ (回)だから、

$$1 \times 3 + 2 \times A + 3 \times 4 + 4 \times 4 + 5 \times 5 + 6 \times 7 + 7 \times 9 + 8 \times B + 9 \times 5 + 10 \times 6 + 11 \times 3 + 12 + 13 + 14 = 402$$

$$3 + 2A + 12 + 16 + 25 + 42 + 63 + 8B + 45 + 60 + 33 + 12 + 13 + 14 = 402 \quad 2A + 8B = 64 \quad A + 4B = 32 \dots ②$$

$$② - ① \text{ で } A \text{ を消去すると, } 4B - B = 32 - 11 \quad 3B = 21 \quad B = 7$$

$$① \text{ に } B = 7 \text{ を代入すると, } A + 7 = 11 \quad A = 4$$

5 (1) 【解き方】 $y = x^2$ のグラフは上に開いた放物線だから、 x の絶対値が大きいほど、 y の値は大きくなる。

$-2 \leq x \leq 3$ のとき、 y の最大値は $x = 3$ のときの $y = 3^2 = 9$ 、 y の最小値は $x = 0$ のときの $y = 0$ だから、 y の変域
は、 $0 \leq y \leq 9$ である。

(2) 放物線 $y = ax^2$ は $A(3, -3)$ を通るから、 $-3 = a \times 3^2 \quad 9a = -3 \quad a = -\frac{1}{3}$

(3) 【解き方】 $P(p, 0)$ とすると、直線PAの傾きは $\frac{(Aのy座標) - (Pのy座標)}{(Aのx座標) - (Pのx座標)} = \frac{-3 - 0}{3 - p} = -\frac{3}{3 - p}$ と表せる。

直線PAの傾きが $-\frac{3}{4}$ のとき、 $-\frac{3}{3 - p} = -\frac{3}{4} \quad 3 - p = 4 \quad p = -1$

Cは放物線 $y = x^2$ 上の点で、 x 座標が $x = -1$ だから、 y 座標は $y = (-1)^2 = 1$ となるので、 $C(-1, 1)$

(4) 【解き方】Cの x 座標を c として、CDの長さを c の式で表す。

C、Dはそれぞれ放物線 $y = x^2$ 、 $y = -\frac{1}{3}x^2$ 上の点で、 x 座標が $x = c$ だから、 $C(c, c^2)$ 、

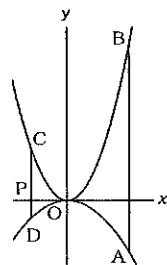
$D(c, -\frac{1}{3}c^2)$ と表せる。よって、 $CD = (CとDのy座標の差) = c^2 - (-\frac{1}{3}c^2) = \frac{4}{3}c^2$

$y = x^2$ の式に $x = 3$ を代入すると、 $y = 3^2 = 9$ となるので、 $B(3, 9)$

よって、 $AB = (AとBのy座標の差) = 9 - (-3) = 12$

$$AB = 3CD \text{ だから, } 12 = 3 \times \frac{4}{3}c^2 \quad 4c^2 = 12 \quad c^2 = 3 \quad c = \pm\sqrt{3}$$

$c < 0$ だから、 $c = -\sqrt{3}$ $y = x^2$ の式に $x = -\sqrt{3}$ を代入すると、 $y = (-\sqrt{3})^2 = 3$ となるから、 $C(-\sqrt{3}, 3)$



6 まず、問題文の仮定を図にかきこんで、証明のために必要な条件を探そう。条件が足りない場合は、問題の内容に
応じて、図形の性質、平行線の同位角・錯角、円周角の定理などからわかることもかきこんでみよう。